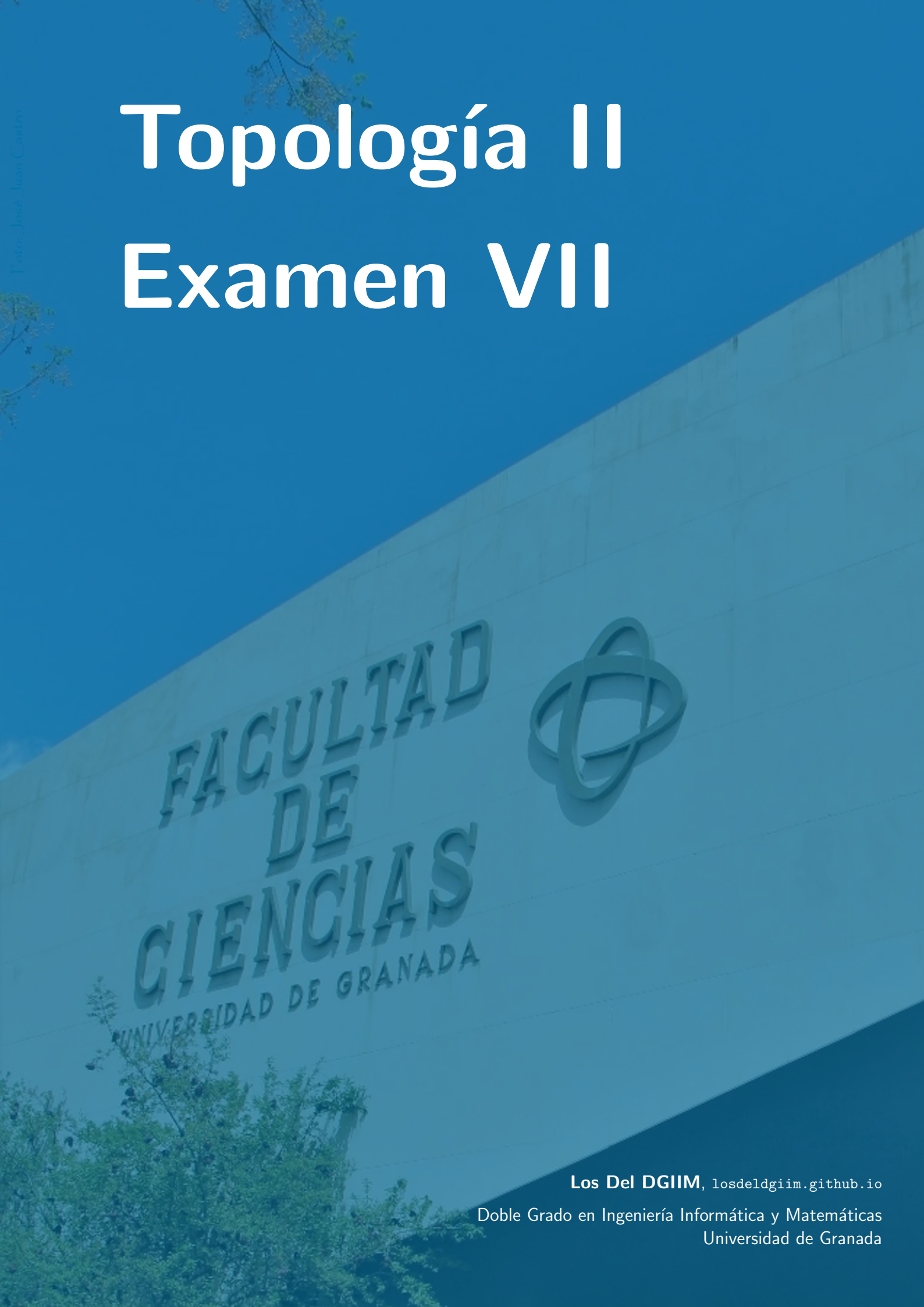
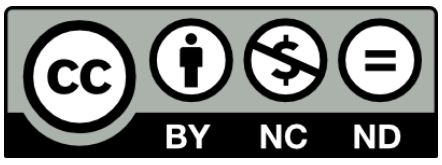
Topología II
Examen VII



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II
Examen VII

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2025/26.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Grupo Único.

Profesor José Antonio Gálvez.

Descripción Examen del Tema 1.

Fecha 28 de noviembre de 2025.

Duración Una hora.

Ejercicio 1 (5 puntos)**.** Elija una pregunta de las siguientes:

a) Sea T un toro de $\mathbb{R}^3$. Prueba que no existe una retracción $r : \mathbb{R}^3 \to T$.

b) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una aplicación continua y acotada. Demuestra que existe un punto $x_0 \in \mathbb{R}^2$ tal que $f(x_0) = x_0$.

Ejercicio 2. Sean R_1 y R_2 las rectas de $\mathbb{R}^3$ con ecuaciones paramétricas respectivas $(\lambda, 0, -1)$ y $(\mu, 0, 1)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Calcula el grupo fundamental de

$$X = (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \cup R_1 \cup R_2$$

en el punto $p_0 = (1, 0, 0)$. Determina lazos basados en p_0 cuyas clases de equivalencia generen $\pi_1(X, p_0)$.

Solución.

Ejercicio 1 (5 puntos)**.** Elija una pregunta de las siguientes:

a) Sea T un toro de $\mathbb{R}^3$. Prueba que no existe una retracción $r : \mathbb{R}^3 \to T$.

Por reducción al absurdo, si existiera una retracción $r : \mathbb{R}^3 \to T$ tendríamos entonces que fijado $x \in T$ la inclusión $i : T \to \mathbb{R}^3$ induce un homomorfismo de grupos inyectivo $i_* : \pi_1(T, x) \to \pi_1(\mathbb{R}^3, x)$, pero:

- $\mathbb{R}^3$ es simplemente conexo, con lo que $\pi_1(\mathbb{R}^3, x) \cong \{1\}$.
- $T \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, con lo que:

$$\pi_1(T, x) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, x) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1, x) \times \pi_1(\mathbb{S}^1, x) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Por tanto, i_* es una aplicación inyectiva cuyo dominio tiene infinitos elementos y cuyo codominio tiene un único elemento, lo que es imposible. Por tanto, no puede existir una retracción $r : \mathbb{R}^3 \to T$.

b) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una aplicación continua y acotada. Demuestra que existe un punto $x_0 \in \mathbb{R}^2$ tal que $f(x_0) = x_0$.

Tenemos que existe $R \in \mathbb{R}^+$ de forma que:

$$f(\mathbb{R}^2) \subseteq \overline{B}(0, R)$$

de esta forma, tenemos que la aplicación $f\Big|_{\overline{B}(0,R)} : \overline{B}(0, R) \to \overline{B}(0, R)$ es continua. Como $\overline{B}(0, R)$ es homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$, sea $g : \overline{B}(0, R) \to \overline{\mathbb{D}}$ el homeomorfismo. Consideramos por tanto la siguiente composición:

$$\mathbb{D} \xrightarrow{g^{-1}} \overline{B}(0, R) \xrightarrow{f} \overline{B}(0, R) \xrightarrow{g} \overline{\mathbb{D}}$$

Por tanto, tenemos una aplicación continua $g \circ f \circ g^{-1} : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$. Por el Teorema del punto fijo de Brouwer, existe $y_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ de forma que:

$$y_0 = (g \circ f \circ g^{-1})(y_0)$$

Sea $x_0 = g^{-1}(y_0) \in \overline{B}(0, R) \subset \mathbb{R}^2$, entonces:

$$g(x_0) = g(g^{-1}(y_0)) = y_0 = (g \circ f \circ g^{-1})(y_0) = g(\overline{f}(x_0))$$

Como g es inyectiva, tenemos que:

$$x_0 = f(x_0)$$

Por tanto, se tiene lo pedido.

Ejercicio 2. Sean R_1 y R_2 las rectas de $\mathbb{R}^3$ con ecuaciones paramétricas respectivas $(\lambda, 0, -1)$ y $(\mu, 0, 1)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Calcula el grupo fundamental de

$$X = (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \cup R_1 \cup R_2$$

en el punto $p_0 = (1, 0, 0)$. Determina lazos basados en p_0 cuyas clases de equivalencia generen $\pi_1(X, p_0)$.

Está resuelto en el Examen 6.